# FESTSPANNUNGSREGLER

Samuel Fronthaler

5AHEL

16.09.26

# 1 Aufgabenstellung

Ziel des Projekts ist der Entwurf, die Dimensionierung sowie die Überprüfung einer diskret aufgebauten, stabilisierten Spannungsversorgung mit einer Simulation. Die Schaltung wird aus einer symmetrischen Wechselspannung eines Transformationsnetzwerks gespeist und erzeugt eine positive sowie eine negative Festspannung ($V_{cc}$ und $V_{ee}$).

| **Parameter** | **Bezeichnung** | **Vorgaben (nr 3)** |
|---|---|---|
| Trafo-Sekundärspannung | $V_s$ | $\pm 8{,}0 V_{eff}$ |
| Positive Ausgangsspannung | $V_{cc}$ | $+3{,}3V$ |
| Negative Ausgangsspannung | $V_{ee}$ | $-3{,}3V$ |
| Maximaler Ausgangsstrom | $I_{out}$ | $\pm 150mA$ |
| Referenzbauelemente | $D_1, D_2$ | $2 \times 1N4148\ in\ Flussrichtung$ |
| Netzfrequenz | $f$ | $50Hz$ |

# 2 Theorie

## 2.1 Gesamter Signalverlauf der Spannungsversorgung

Die Transformation von der Netzspannung bis hin zur geregelten Gleichspannung erfolgt über vier Hauptstufen:

1. Netzanschluss & Transformation: Transformiert die $230$ V/$50$ Hz Netzspannung galvanisch getrennt auf die Sekundärspannung $V_s = \pm 8$ $V_{eff}$ herunter.
2. Vollweggleichrichtung: Eine Graetz-Brücke ($GLRP/GLRN$) wandelt die Wechselspannung in eine pulsierende Gleichspannung um. Durch die Nutzung beider Halbwellen verdoppelt sich die Frequenz der Pulswelle auf $100$ Hz. Über die leitenden Dioden treten pro Halbwelle zwei Flussspannungsabfälle ($2 \cdot U_D \approx 1{,}4$ V) auf.
3. Siebung und Glättung: Der Ladekondensator ($CP/CN$) lädt sich in den Spannungsspitzen auf und speist die Last während der Nulldurchgänge. Dadurch entsteht eine mit einer Brummspannung ($\Delta U$) überlagerte Gleichspannung $UPin$.
4. Spannungsstabilisierung (Längsregler): Der diskrete Regler gleicht Last- und Eingangsspannungsschwankungen aus, indem er eine überschüssige Differenzspannung am Längstransistor kontrolliert abbaut.

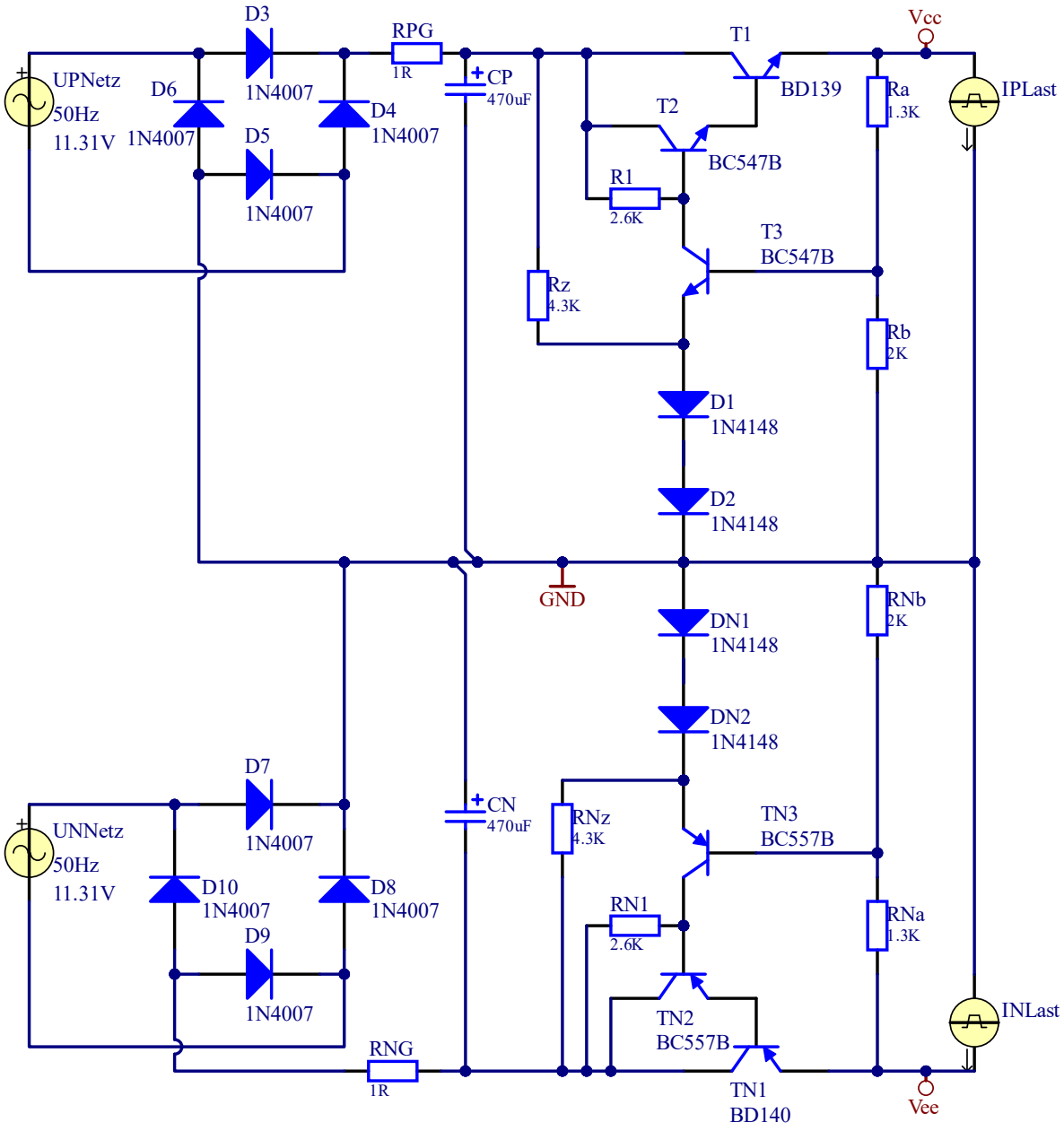
## 2.2 Funktionsweise des diskreten Festspannungsreglers

Der Längsregler arbeitet als geschlossener Regelkreis mit negativer Rückkopplung (Gegenkopplung):

- **Stellglied (Darlington-Schaltung):** Besteht aus dem Leistungstransistor $TP1$ (BD139) und dem Steuertransistor $TP2$ (BC547B). Durch die Multiplikation der Stromverstärkungen ($B_{ges} = B_1 \cdot B_2 \approx 10\,000$) reicht ein sehr kleiner Basisstrom aus, um den hohen Laststrom von $150$ mA zu schalten. Die Basis-Emitter-Flussspannung verdoppelt sich dabei auf $U_{BE,ges} = U_{BE1} + U_{BE2} \approx 1{,}4$ V.
- **Referenzspannung ($U_{Ref}$):** Die Serienschaltung zweier Dioden $1N4148$ in Flussrichtung prägt am Emitter des Regeltransistors $TP3$ eine stabile Referenzspannung von $U_{Ref} \approx 1{,}3$ V ein.
- **Istwert-Erfassung & Regelkreis ($TP3, RPa, RPb$):** Der Spannungsteiler $RPa/RPb$ misst die Ausgangsspannung $V_{cc}$ ab. Damit Transistor $TP3$ leitet, muss seine Basis um $U_{BE3} \approx 0{,}7$ V höher liegen als sein Emitter ($U_{RPb} = U_{Ref} + U_{BE3} = 2{,}0$ V).
    - *Verhalten bei steigender Ausgangsspannung*: Steigt $V_{cc}$, erhöht sich die Spannung an $RPb$ über 2,0 V. Transistor $TP3$ leitet stärker und zieht Steuerstrom nach Masse ab. Das Darlington-Paar erhält weniger Basisstrom, schließt etwas und $V_{cc}$ fällt wieder ab.
    - *Verhalten bei sinkender Ausgangsspannung*: Fällt $V_{cc}$, sperrt $TP3$ etwas. Mehr Strom aus $RP$ fließt in die Basis von $TP2$, die Darlington-Stufe öffnet weiter und $V_{cc}$ steigt auf den Sollwert.

- **Arbeitspunkt der Dioden (RPZ):** Ist da um den Arbeitspunkt der Dioden zu verändern, dass bei größeren Stromschwankungen die Spannung sich nicht so sehr verändert

# 3 Schaltung




# 4 Berechnung / Dimensionierung

## 4.1 Speisung und Eingangsspannung (***UPin***)

Aus dem Effektivwert $V_s = 8{,}0\ \text{V}$ errechnet sich die Scheitelspannung $\hat{U}$:

$$\hat{U} = V_s \cdot \sqrt{2} = 8{,}0\ \text{V} \cdot 1{,}414 = 11{,}31\ \text{V}$$

Unter Berücksichtigung der zwei Diodenstrecken der Graetz-Brücke ($2 \cdot 0{,}7\ \text{V}$) ergibt sich die maximale Eingangs-Spitzenspannung am Elko:

$$UPin = \hat{U} - 2 \cdot U_D = 11{,}31\,\text{V} - 1{,}40\,\text{V} = 9{,}91\,\text{V}$$

## 4.2 Ausgangs-Spannungsteiler ($RPa, RPb$)

Die Spannung am Emitter von $TP3$ beträgt durch die zwei Referenzdioden:

$$U_{Ref} = 2 \cdot 0{,}65\,\text{V} = 1{,}30\,\text{V}$$

Die Spannung am unteren Teilerwiderstand $RPb$ im eingeregelten Zustand berechnet sich zu:

$$U_{RPb} = U_{Ref} + U_{BE3} = 1{,}30\,\text{V} + 0{,}70\,\text{V} = 2{,}00\,\text{V}$$

Die Restspannung über $RPa$ bei geforderten $V_{cc} = 3{,}3\,\text{V}$ beträgt:

$$U_{RPa} = V_{cc} - U_{RPb} = 3{,}30\,\text{V} - 2{,}00\,\text{V} = 1{,}30\,\text{V}$$

Mit einem gewählten Teilerstrom von $I_{Teiler} = 1{,}0\,\text{mA}$ (vernachlässigbare Belastung durch den Basisstrom $I_{B3}$):

$$RPb = \frac{U_{RPb}}{I_{Teiler}} = \frac{2{,}00\,\text{V}}{1{,}0\,\text{mA}} = 2{,}00\,\text{k}\Omega$$

$$RPa = \frac{U_{RPa}}{I_{Teiler}} = \frac{1{,}30\,\text{V}}{1{,}0\,\text{mA}} = 1{,}30\,\text{k}\Omega$$

Strom so gewählt, dass es den Ausgang wenig belastet.

## 4.3 Referenz-Vorwiderstand ($RPz$)

Zur Einstellung eines stabilen Diodenstroms von $I_z \approx 2{,}0\,\text{mA}$ durch $DP1$ und $DP2$:

$$RPz = \frac{UPin - U_{Ref}}{I_z} = \frac{9{,}91\,\text{V} - 1{,}30\,\text{V}}{2{,}0\,\text{mA}} = \frac{8{,}61\,\text{V}}{2{,}0\,\text{mA}} = 4{,}305\,\text{k}\Omega \rightarrow \text{E24} \rightarrow \text{RPz} = 4{,}3\text{k}\Omega$$

## 4.4 Basis-Vorwiderstand ($RP$)

Die Spannung an der Basis von $TP2$ errechnet sich aus der Ausgangsspannung plus den beiden Basis-Emitter-Spannungen der Darlington-Stufe:

$$U_{B2} = V_{cc} + U_{BE1} + U_{BE2} = 3{,}30\,\text{V} + 0{,}70\,\text{V} + 0{,}70\,\text{V} = 4{,}70\,\text{V}$$

Bei einem Ansteuerstrom von $I_{RP} = 2{,}0\,\text{mA}$ ergibt sich $RP$ zu:

$$RP = \frac{UPin - U_{B2}}{I_{RP}} = \frac{9{,}91\,\text{V} - 4{,}70\,\text{V}}{2{,}0\,\text{mA}} = \frac{5{,}21\,\text{V}}{2{,}0\,\text{mA}} = 2{,}605\,\text{k}\Omega \rightarrow \text{E24} \rightarrow \text{RP} = 2{,}7\text{k}\Omega$$

## 4.5 Glättung und Brummspannung ($CP$)

Bei 100 Hz Vollweggleichrichtung beträgt die Entladezeit zwischen zwei Halbwellen $t_{entlade} \approx 8\,\text{ms}$. Mit $CP = 470\,\mu\text{F}$ und $I_{out} = 150\,\text{mA}$ berechnet sich der Spannungseinbruch $\Delta U$:

$$\Delta U = \frac{I_{out} \cdot t_{entlade}}{CP} = \frac{150\,\text{mA} \cdot 8{,}0\,\text{ms}}{470\,\mu\text{F}} = 2{,}55\,\text{V}$$

$$U_{in,min} = UPin - \Delta U = 9{,}91\,\text{V} - 2{,}55\,\text{V} = 7{,}36\,\text{V}$$

Da $U_{in,min} = 7{,}36\,\text{V}$ deutlich über der Mindesteingangsspannung des Reglers ($U_{B2} + U_{CE,sat} \approx 4{,}70\,\text{V} + 0{,}2\,\text{V} = 4{,}90\,\text{V}$) liegt, bleibt die Ausgangsspannung stetig geregelt.

### 4.6 Lastwiderstand $R_L$

Um den Ausgangsstrom einfach zu messen wird ein Lastwiderstand an $U_{out}$ gehängt

$$R_L = \frac{U_{out}}{I_{out}} = \frac{3{,}3\,\text{V}}{150\,\text{mA}} = 22\,\Omega$$

### 4.7 Bauteilübersicht (E24-Normwerte)

Da der negative Zweig ($V_{ee} = -3{,}3\,\text{V}$) absolut symmetrisch aufgebaut ist, gelten für die Widerstände $RNa, RNb, RNz, RN$ dieselben Beträge.

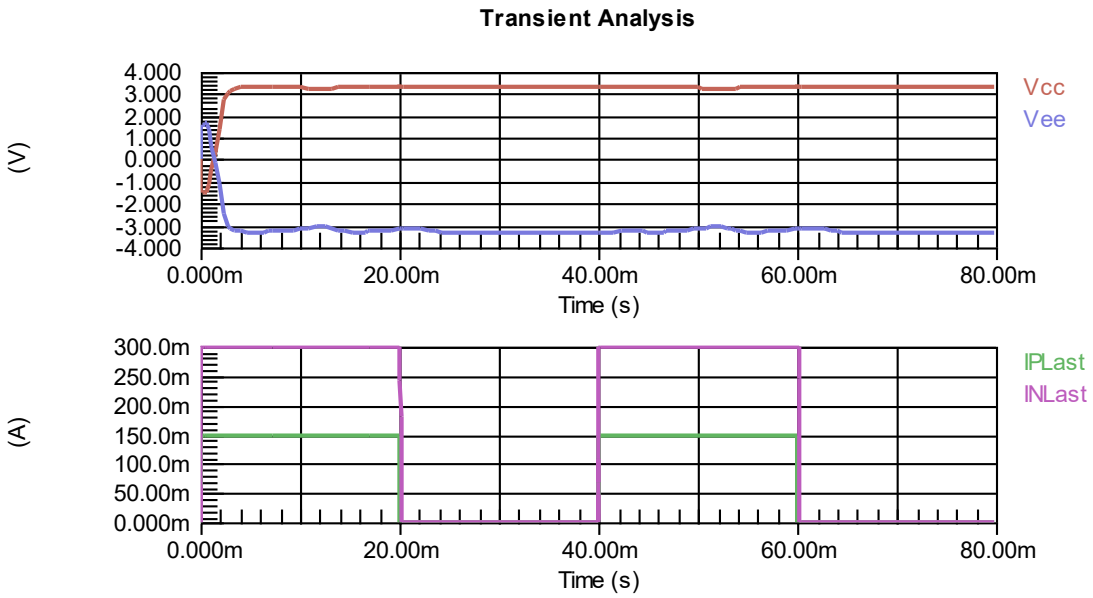
## 5 Simulation

**$IPLast\ V_{cc}$:**

- Typ: PULSE
- Initial Value ($I_1$): 0A
- Pulsed Value ($I_2$): 150mA
- Rise Time ($T_r$): 10us
- Fall Time ($T_f$): 10us
- Pulse Width / Period: e. g. Width = 20ms, Period = 40ms

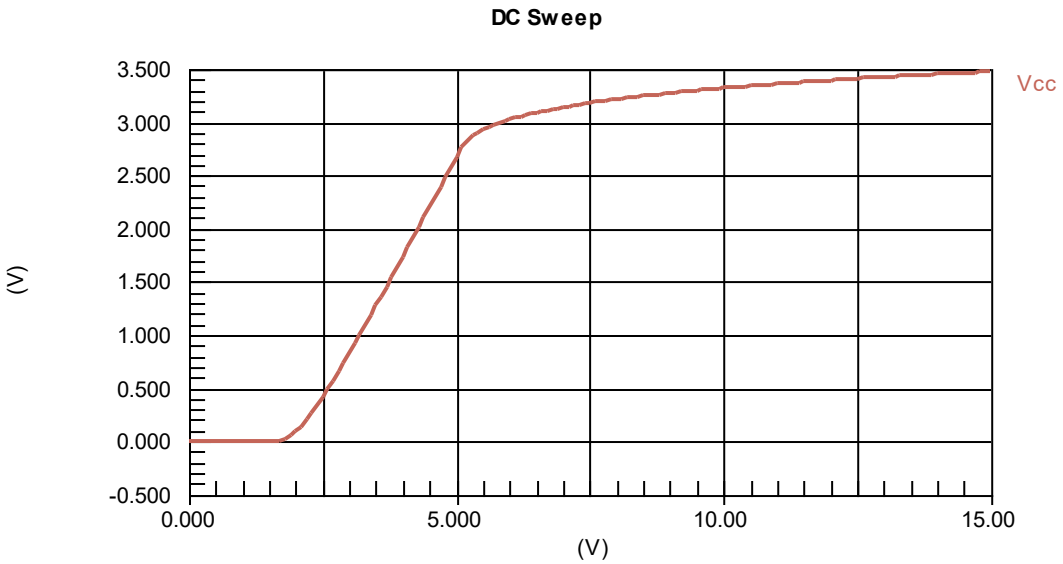
**$INLast\ V_{ee}$:**

- Typ: PULSE
- Initial Value ($I_1$): 0A
- Pulsed Value ($I_2$): 300mA *(doppelt so groß wie positiv)*
- Rise Time ($T_r$): 100us *(10-fache Anstiegszeit)*
- Fall Time ($T_f$): 100us *(10-fache Abfallszeit)*
- Pulse Width / Period: identisch zu $IPLast$

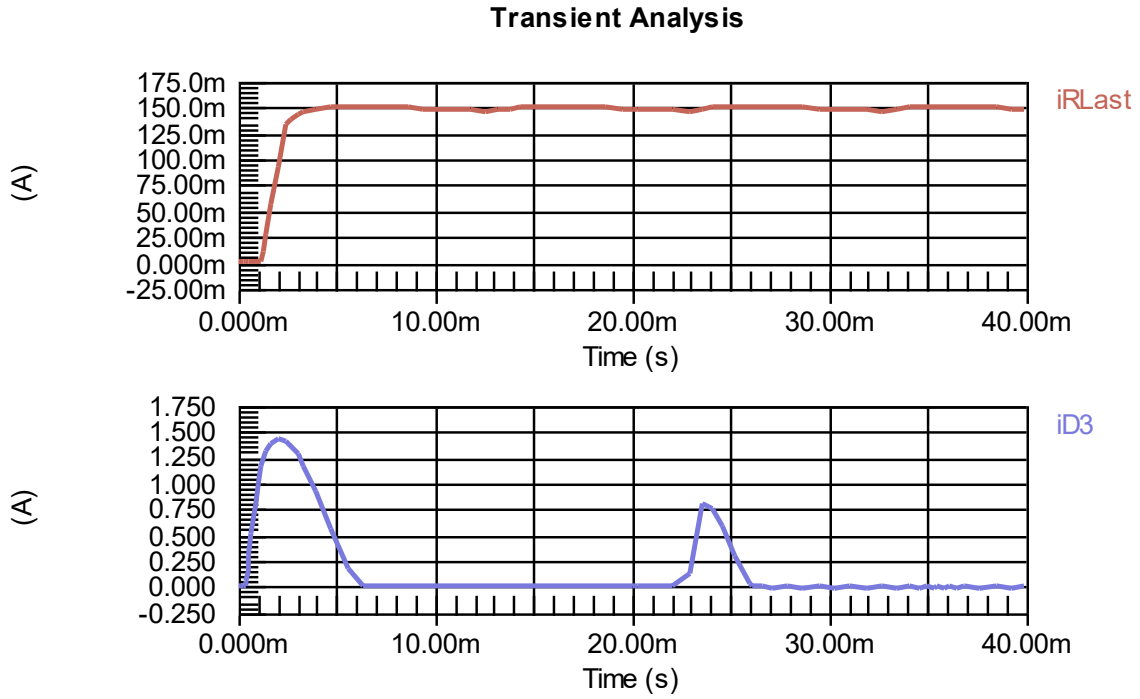



DC Sweep:

- Source: UPNetz
- Start Value: 0V
- Stop Value: 15V
- Step Size: 0.1V



Transient mit RLast anstelle vonIPLast:




# 6 Auswertung

## 6.1 Verhalten der Ausgangsspannungen $V_{cc}$ und $V_{ee}$ bei gepulster Last

- $V_{cc}$ **:** Verläuft flach bei $+3{,}3$ V. Bei Lastsprüngen zwischen $0$ mA und $150$ mA treten keine sichtbaren Spannungseinbrüche oder Überschwinger auf.
- $V_{ee}$ **:** Regelt sich nach einer kurzen Einschwingphase ($< 3$ ms) stabil auf $-3{,}3$ V ein. Durch den doppelten Laststrom ($300$ mA) ist eine leicht Restwelligkeit (ca. $\pm 0{,}1$ V) da. Durch die 10-fach langsamere Flankenzeit ($100\ \mu$s) verläuft das Regelverhalten trotz des hohen Stroms eher weich und ohne Überschwingen.

## 6.2 Kennlinie $V_{cc}(UPNetz)$ und Konstantheit im DC-Sweep

- Arbeitsbereiche:
  - $0$ V … $1{,}8$ V: Die Schwellspannung wird nicht erreicht ($V_{cc} = 0$ V).
  - $1{,}8$ V … $5{,}5$ V (Dropout-Bereich): Die Eingangsspannung reicht nicht aus, um die Transistoren voll aufzusteuern: $V_{cc}$ steigt kontinuierlich an.
  - Ab $\approx 5{,}5$ V (Regelbereich): Der Längsregler arbeitet im aktiven Bereich und hält die Spannung starr bei ca. $+3{,}3$ V.

- Konstantheit: $V_{cc}$ ist im Arbeitsbereich konstant. Bei einer Erhöhung der Eingangsspannung von $5{,}5$ V bis hin zu $15{,}0$ V variiert die Ausgangsspannung um ca. $0{,}2$ V.

## 6.3 Diode D3:

- Spitzenstrom ($I_{peak}$):
    - beim Einschalten: $1{,}45$ A
    - im normalen Betrieb: $0{,}78$ A ($780$ mA)
- Stromflusszeit ($\Delta t$): $3{,}5$ ms (von $22{,}5$ ms bis $26{,}0$ ms)
- Stromflusswinkel ($\Phi$): $63°$

$$\left(\frac{3{,}5\ \text{ms}}{10\ \text{ms}} \cdot 180° = 63°\right)$$

Der Strom fließt pro Halbwelle nur kurz ($3{,}5$ ms), lädt dabei aber den Kondensator mit einem starken Impuls ($0{,}78$ A) wieder auf.

10ms weil:

1. Volle Schwingung ($360°$): Eine komplette Sinuswelle dauert:

$$T = \frac{1}{50\ \text{Hz}} = 0{,}02\ \text{s} = 20\ \text{ms}$$

2. Halbwelle ($180°$): Eine einzelne Halbwelle dauert genau die Hälfte davon:

$$\frac{20\ \text{ms}}{2} = 10\ \text{ms}$$